

АРГОН (лист 6)

ГРЕБЁНКА (лист 4)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.	Лист
E-1	Реактор Модерн 50 л (сталь)	1	2
E-1	Конденсатор змеевиковый	1	3
W-4	Весы 15 кг с тарой MeSCl ₂ / PDMS-CH ₃	1	3
G-1	Генератор (Ваk Altamex BK-40)	1	5
V-1	Калистрат P-340 метилсиликоновый	1	5
P-1	Насос перистальтический	1	5
C-1	Колонна 3" шириной 400 + диаметр, оптика 3A-1,8 кг	1	5
C-2	Колонна 3" шириной 400 + диаметр, оптика 3A-1,8 кг	1	5
AR-1	Баллон Ar 40 л	1	6
PR-1	Регулятор с итальянским вентилем, д-р ~10 мм	1	6
A1-A4	Кран шаровый 1/2" обр.	4	6
PCV-1	Шланг-адаптер с манометром	1	4
SV-1,2,3, AV-1	Кран клапан 1/2"	4	4
NRV-1	Обратный клапан клапан 1/2" (над SV-2)	1	4
VV-1	Кран клапан 1/2" (вакуум)	1	4
PI-1, 3, 5	Манометры	3	2-7
VP-1	Насос вакуумный мембранный	1	6
TC-1	Чиллер рубашки R-1	1	6
TC-2	Чиллер конденсатора E-1	1	6
P-2	Насос мембр. пневм. (продукт)	1	7
P-3	Насос перистальтический (ест.)	1	3
P-4	Насос мембр. пневм. (диспергатор — F-2)	1	7
F-1	Нужа — сборка K113 на клапанах	1	7
SV-F1	Кран сброса пута в коллектор	1	7
F-2	Корпус (фильтр) 10"	1	7
W-1, 4	Весы	4	3,5,7
NRV-3	Обр. клапан (над паз)	1	5
SV-F3	Кран сброса G-1 в выпуск	1	5

AR-1
аргон

ЗОНА ВЫТЯЖКИ: генерация и осушка (лист 5)

ВЫГРУЗКА И ФИЛЬТРАЦИЯ (лист 7)

Примечания

1. Схема в сборе без масштаба, E-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
2. Все размеры >10 (расстояния между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединения) — уточнить по месту.
3. Прокладки PTFE — проклад. растительный, тав. EPDM — генератор G-1, колонны C-1,C-2 и рубашка (нет уплотнителей). Шланги клапанные — нерж.
4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель, штриховые чёрные — гибкие рукава, тонкие сплошные — трубы PTFE 1/210-12.

ИНУМ.770-50.00.01				
Разраб.	Лист	№ докум.	Полн.	Дата
Полн.				
Технотр.				
Исполн.				
Упр.				
Установка синтеза ТЕБКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе				
Лист 1			Листов 9	
ТЕБКОТ 770 - реактор 50 л			АО «ИНУМИТ»	

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



Примечания

1. Размеры «?» — уточнить замером.

Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.

2. Клампы по феруле: K25 = ½" («к25»);

K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38);

K91 = 3"; K119 = 4".

3. Шильдик: Р раб., полный вакуум,

материал корпуса (нужен 316L).

4. Проверить тип уплотнения вала.

5. Дыхательный фильтр со стояка Р4

снять (не стоек к р-лю).

6. Все прокладки в контакте с

продуктом — РТФЕ. РN всех — 0,5.

7. Все штуцеры — трикламп; DN по

DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 —

ферула Ø50,5.

Условные обозначения:

—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)

— гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм

красным «?» — уточнить замером / у поставщика

ФРОНТ (сторона оператора) ↓

откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

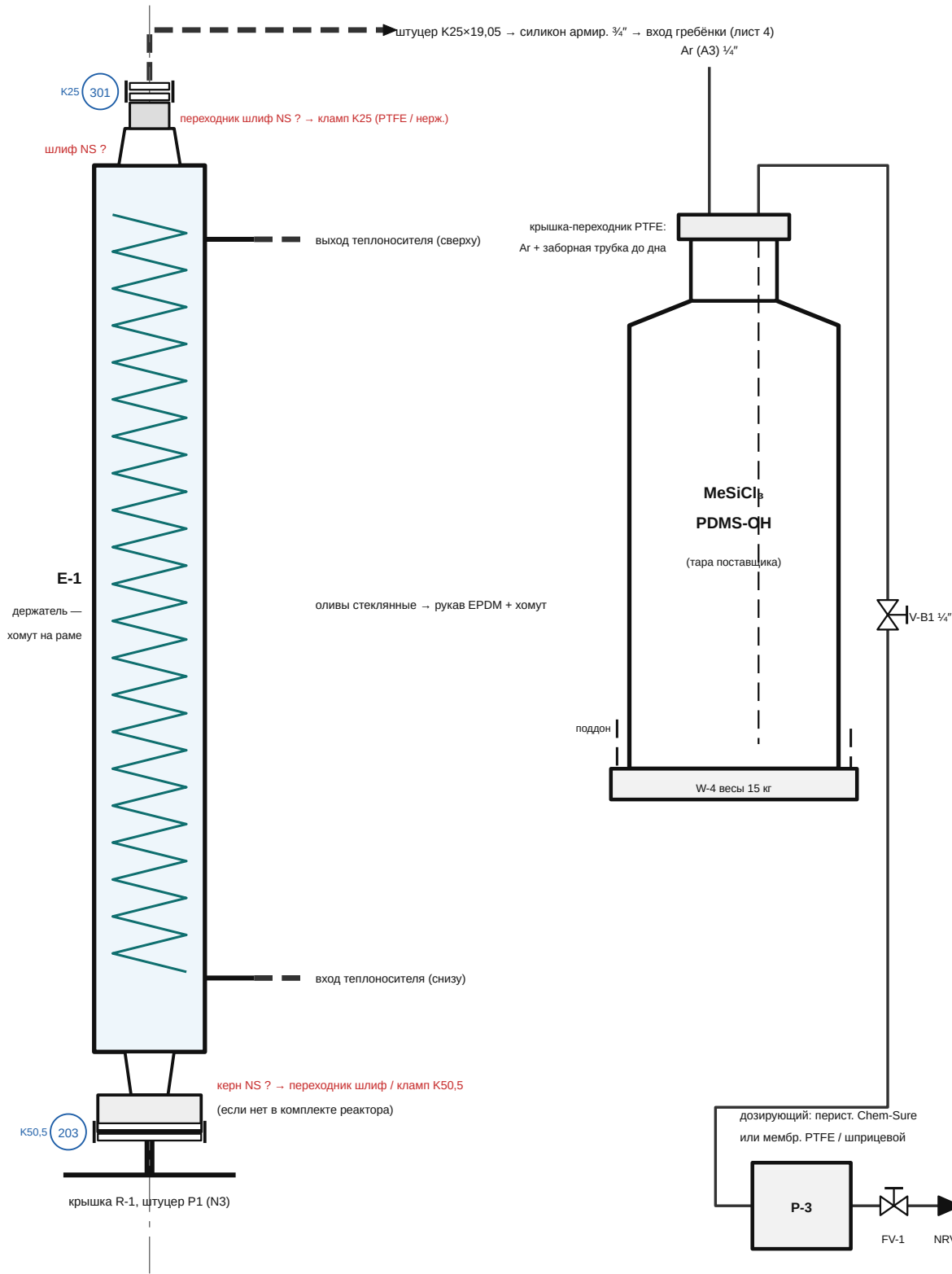
ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

Обозн.	Wiggins	Назначение (у нас)	Присоед.: чертёж / фото	DN	Что устанавливается
P1	N3	конденсатор E-1	кламп Ø50,5	25	E-1 (лист 3)
P2	N4	термогильза TI (Pt100)	кламп Ø50,5	25	заглушка DN25 с гильзой Ø8×500
P3	N5	дозирование P-3 (был рН)	кламп Ø50,5	25	узел P3 (лист 3)
P4	N1	ввод Ar (A1), резерв	кламп Ø50,5	25	заглушка + обжим ¼"
T1	N2	мановакуумметр PI-1	обжим ¼"	8	существующий
T2	N6	ввод газа MeNH ₂ под крышку	игольч. вентиль	8	без погружной трубки
M	M	мешалка, мотор WB400	фланец	133	существующая, вал Ø26
BV-1	L	нижний слив	кламп Ø50,5	38	отвод 90° + тройники (лист 7)
JI/JO	N8/N7	рубашка вход / выход	кламп Ø50,5	25	переходник кламп – ёлочка
—	—	разъём крышки	откидные болты	Ø640	кольцо в оболочке FEP

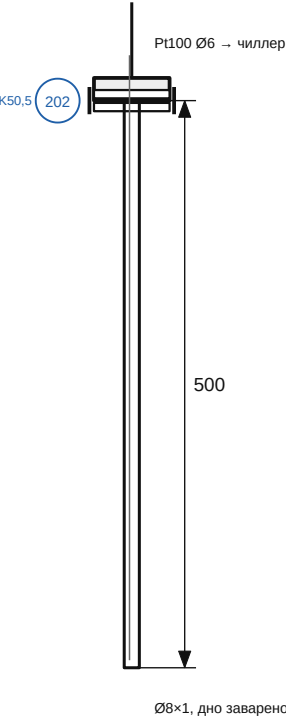
					ИНУМ.770-50.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
						Лист 2		Листов 9
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		
Утв.								

Примечания

- Е-1 — стеклянный змеевиковый конденсатор из комплекта Wiggins; шлифы NS — замерить.
- Теплоноситель в змеевике — малый напор (стекло).
- Е-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
- Теплоноситель Е-1: свой чиллер ТС-2 (режимы — по регламенту).
- Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
- Все прокладки кламп — PTFE.
- MeSiCl₃ / PDMS-OH — насосом Р-3 прямо из тары на W-4; объём замещается Ar (А3). Расход по W-4, темп — по Т1.



УЗЕЛ Р2 (Т1), 6/м

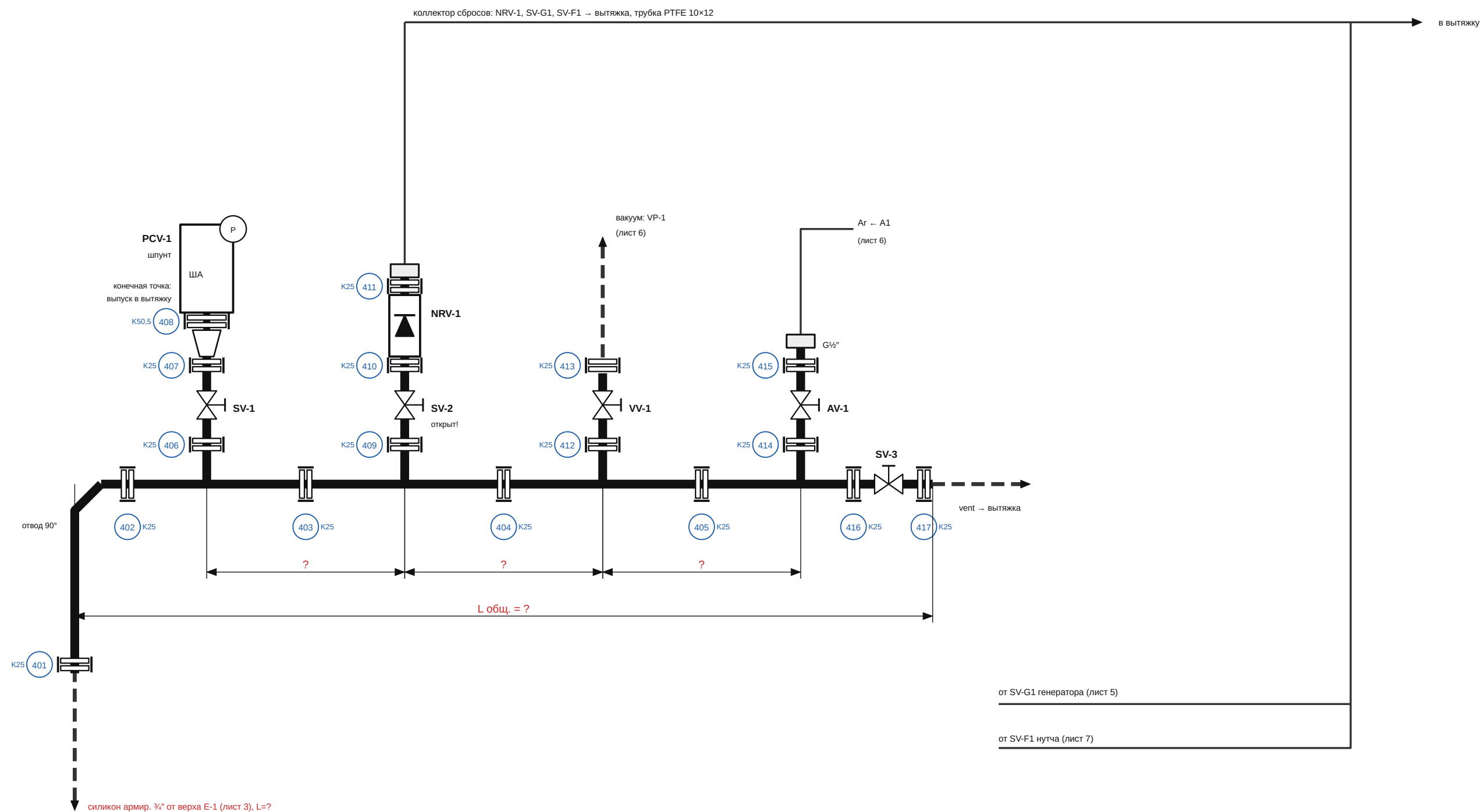


УЗЕЛ Р4 (резерв), 6/м



					ИНУМ.770-50.00.03			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Конденсатор Е-1, подача Р-3, узлы Р2, Р3, Р4	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 3	Листов 9	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

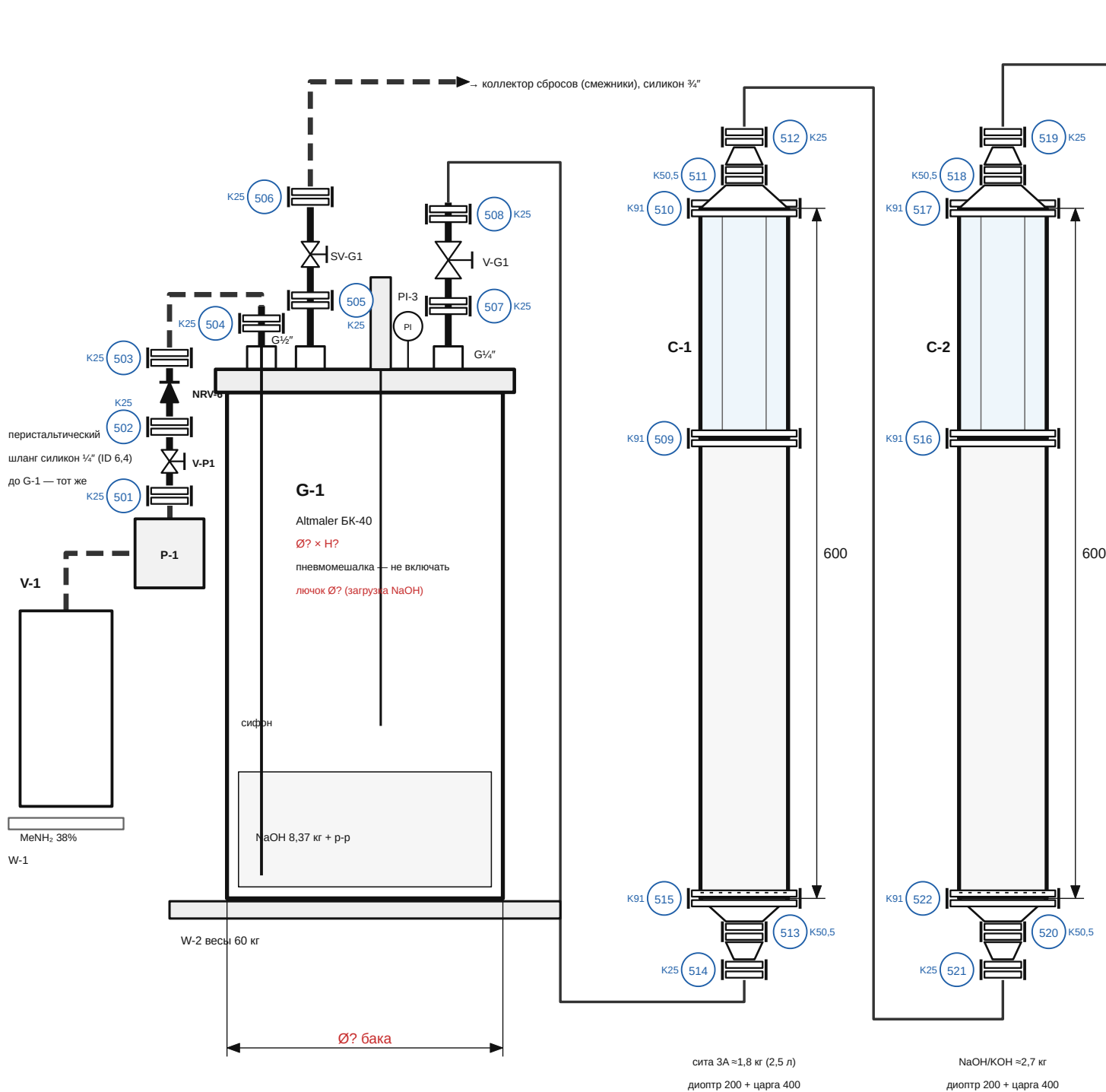
ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор ½" (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м



Примечания

1. Коллектор и краны — $\frac{1}{2}$ " (кламп 25, «K25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
2. Вход гребёнки — K25: штуцер шланговый кламп K25 — рукав $\frac{3}{4}$ " от ёлочки (переход шлиф → ёлочка) на верху E-1, отвод 90°. У шпунта — переход $\frac{1}{2}$ " → 50,5.
3. NRV-1 — аварийный сброс. Кран SV-2 под ним всегда открыт (табличка), закрывать только на время вакуумирования (Бабкин).
4. SV-3 (vent) открывать только при $P \geq 0$. Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggins; место — по месту.

					ИНУМ.770-50.00.04			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гребёнка: шпунт, обратный клапан, вакуум, аргон, vent	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 4	Листов 9	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМитТ»		



Доработка бака Altmaler G-1

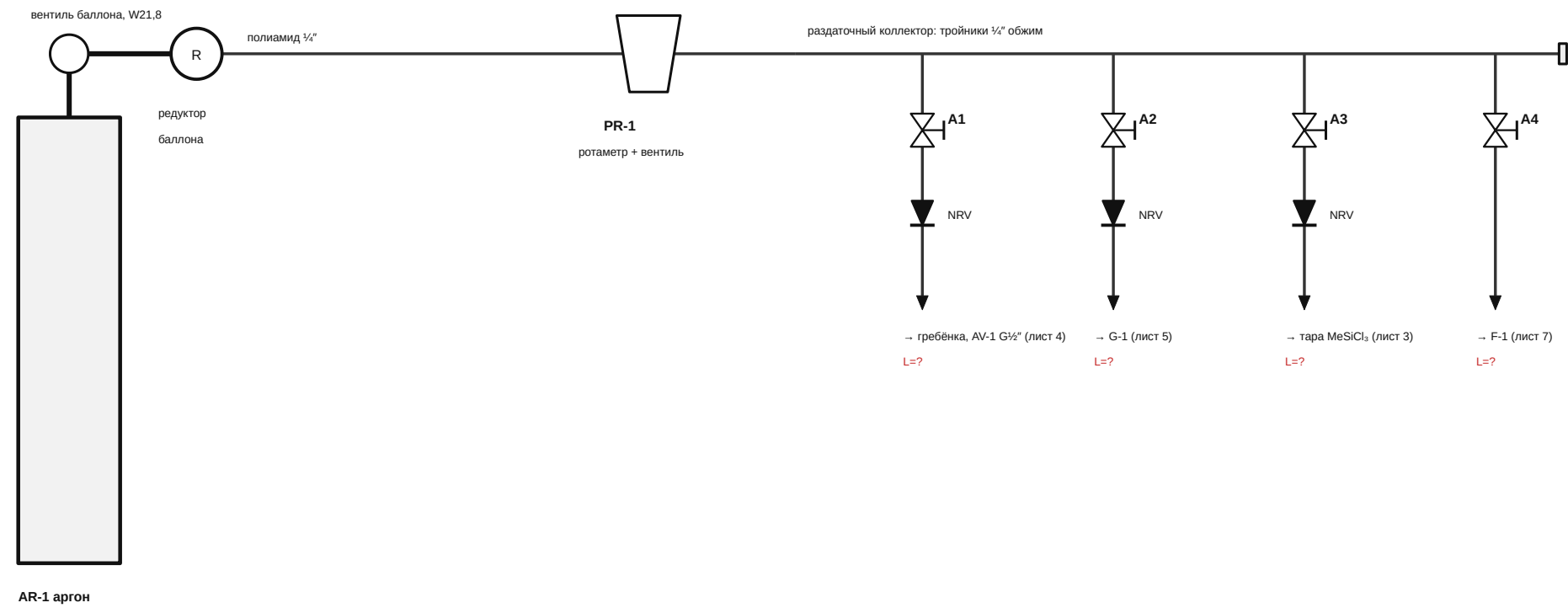
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → ½"; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- вход р-ра (сифон) и выход газа — наруж. G½": переходник кламп K25 – резьба внутр. G½", AISI 316
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)

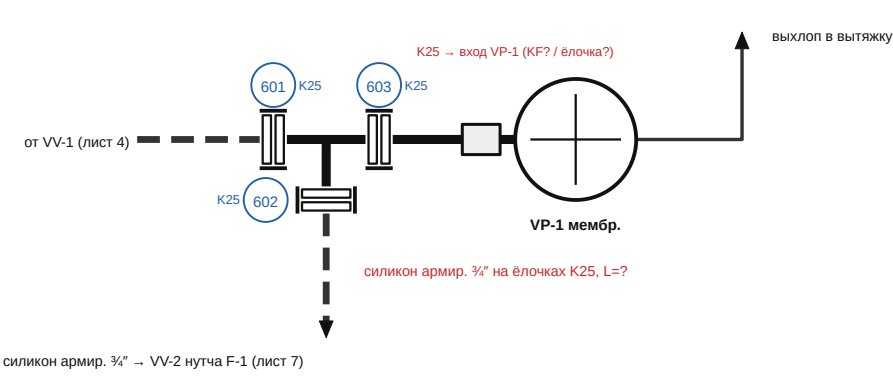
1. Корпус: царга кламп 3" L=400 + диаметр кламп 3" L=200 сверху (видно засыпку и фронт влаги), всего ≈2,5 л.
2. Низ и верх: переходы кламп 3" → 1" (K91/K50,5) → ½" (K50,5/K25).
3. Опора засыпки: межкламповый фильтр 3" снизу (сетка 0,5 мм); сверху засыпку держит прокладка EPDM с сеткой 0,1 мм K91 (1 на колонну).
4. Хомуты K91 — 3 шт. + 1 на фильтр, K50,5 — 2 шт., K25 — 2 шт.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. C-1: сита 3А ≈1,8 кг; C-2: NaOH (КОН) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник ½" → G½" нар. + обжим 12 мм.

					ИНУМ.770-50.00.05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Генератор метиламина G-1, осушка C-1, C-2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
						Лист 5		Листов 9
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		
Утв.								

АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор ¼", б/м



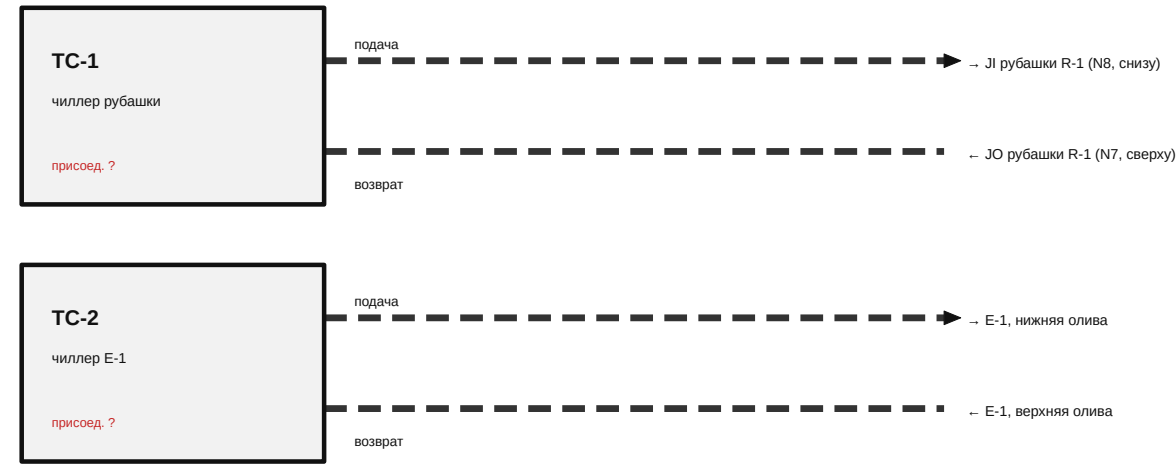
ВАКУУМ



Примечания

- Аргонные линии — трубка полиамидная ¼" или нерж. ¼", обжимные фитинги.
- Обратные клапаны на А1 и А2 — обязательно.
- PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ~10.
- Резьбы редукторов/ротаметра — ?
- Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

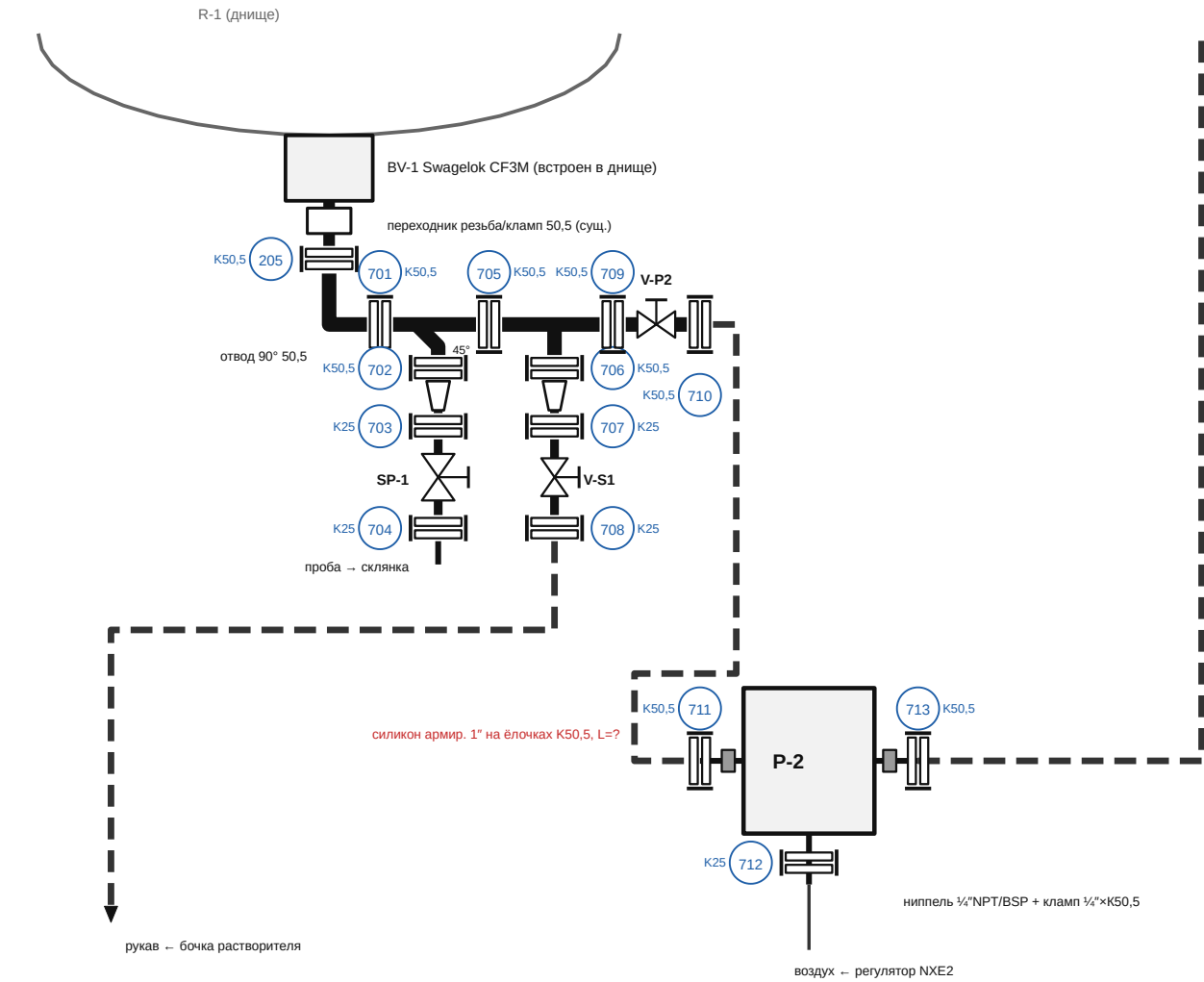
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: два чиллера — ТС-1 → рубашка R-1, ТС-2 → E-1, б/м



контуры отдельные: рубашка R-1 — ТС-1, конденсатор E-1 — ТС-2; режимы — по регламенту
стеклянный змеевик E-1 — у ТС-2 насос с малым напором или байпас
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение; длины L=?

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

ВЫГРУЗКА → НУТЧ F-1 → ФИЛЬТР F-2 → КАНИСТРЫ, б/м



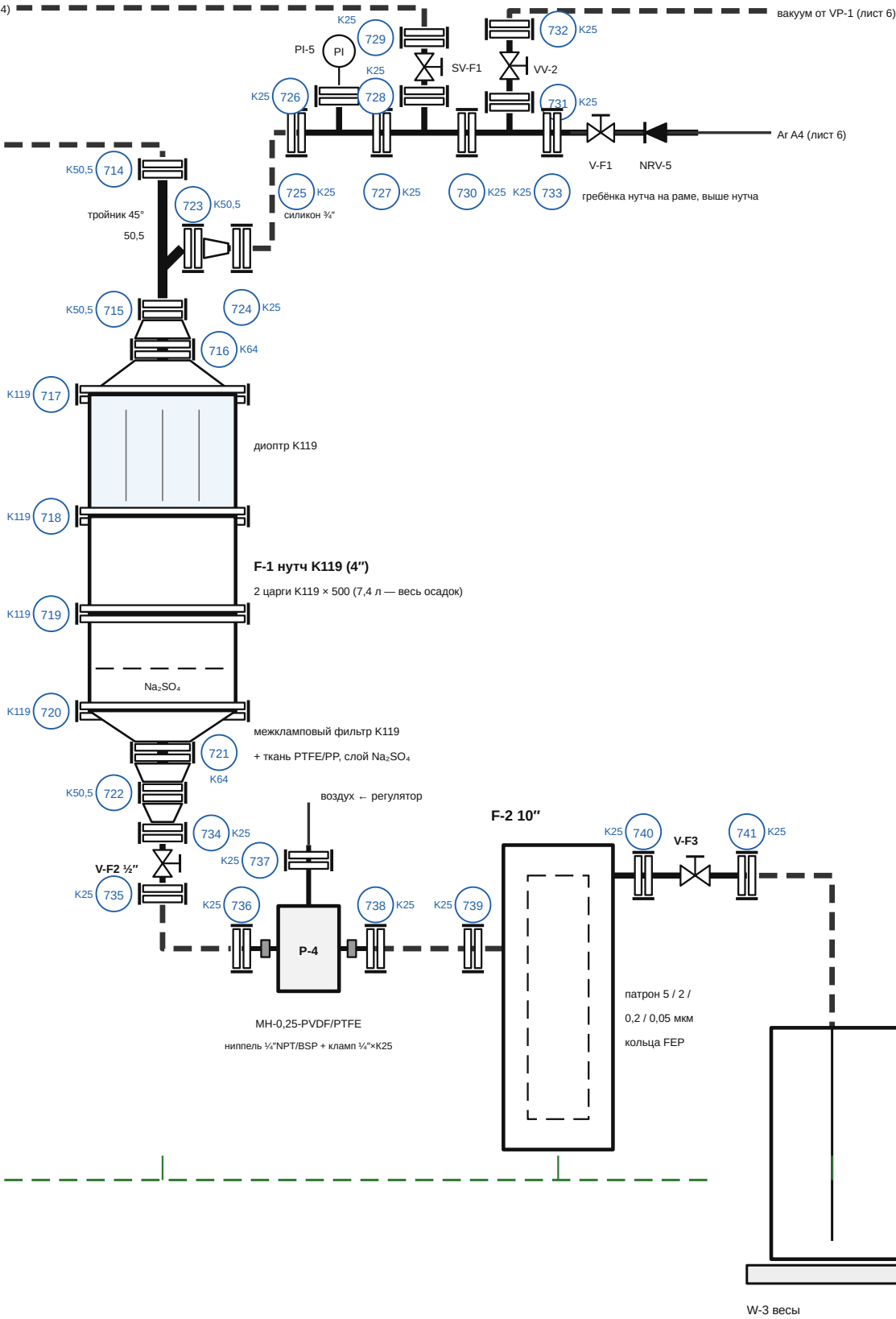
Растворитель: BV-1 закрыт, V-S1 открыт — P-2 забирает из бочки через тройник (рукава переставить; соединения те же)



Примечания

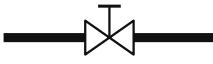
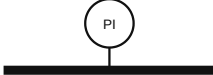
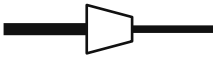
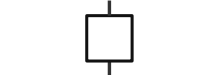
1. Рукава — силикон армированный на ёлочках: выгрузка 1" на K50,5×25,4, линии K25 — ¾" на K25×19,05.
2. Нутч F-1 — сборка на клапанах K119 (Бабкин); сверху тройник 45° 50,5 + переход 50,5/25 на отвод.
3. P-2 — МН-0,25, ¼"NPT → кламп 50,5; P-4 — ¼"NPT → K25. Прокладки — PTFE.

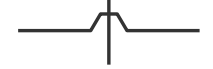
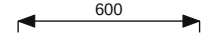
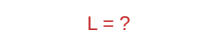
рукав ¾" → коллектор сбросов (лист 4)



					ИНУМ.770-50.00.07			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 7		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Кламповый трубопровод	патрубки, тройники, отводы нерж. AISI 316L
	Трубка PTFE	10×12 (газ) или 6×8 (аргон) на обжимных фитингах
	Гибкий рукав	силикон армированный на ёлочках, 2 хомута
	Кламповое соединение	две ферулы + хомут + прокладка; номер — строка ведомости, лист 8
	Кран шаровой	кламп ½" или ¼" обжим; короткая черта — рукоятка
	Обратный клапан	остриё и черта — по потоку; назад не пропускает
	Манометр	PI — мановакуумметр на отводе линии
	Переход концентрический	с большей ферулы на меньшую, напр. K50,5 → K25
	Предохранительный клапан	PSV: сброс при превышении уставки, выход трубкой

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Штуцер-ёлочка	переход с клампа на шланг
	Продолжение линии	на другом листе или выход в вытяжку
	Погружная трубка	вход газа или жидкости ниже уровня в аппарате
	Сетчатая прокладка	пунктир — опора засыпки в колонне
	Пересечение без соединения	мостик — линии не соединены
	Шина заземления	все аппараты, насосы, канистры и бочки
	Размер	в миллиметрах
	Красный текст с «?»	размер или параметр замерить / уточнить

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов — по феруле (как у Бабкина): K25 = ½", K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38), K91 = 3", K119 = 4".

					ИНУМ.770-50.00.09			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Условные обозначения	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 9		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		